

DOI: 10.3969/j. issn. 1001-3881. 2025. 24. 006

文献引用:李巍,马义德,冀伟雄,等.基于深度学习的工业除尘机器人视觉定位方法研究[J].机床与液压,2025,53(24):41-47.

Cite as:LI Wei,MA Yide,JI Weixiong,et al.Research on vision-based positioning method for industrial dust removal robot based on deep learning [J].Machine Tool & Hydraulics,2025,53(24):41-47.

基于深度学习的工业除尘机器人视觉定位方法研究

李巍¹, 马义德¹, 冀伟雄¹, 苏杰¹, 赵善哲², 麻韶华²

(1. 北华航天工业学院电子与控制工程学院, 河北廊坊 065000;

2. 通今工业机器人(河北)有限公司, 河北保定 073000)

摘要:为解决冶金、焦化、煤矿等恶劣工业环境下传统轮式除尘机器人作业效率低、适应性差的问题,设计一款基于履带式底盘的工业除尘机器人视觉定位系统。通过集成 3D 激光雷达自主导航与履带式移动底盘,实现工厂内部环境的建图、定位、站点导航。利用双目深度相机与改进的 YOLOv5 深度学习模型对灰尘目标进行定位。在除尘作业环境中,采集三维点云数据信息,通过 RANSAC 算法对地面点云进行高效分割并剔除,引入 DBSCAN 聚类算法对剩余灰尘堆积和障碍物点云进行智能分类。根据聚类结果,通过 AABB 轴对齐包围盒算法提取目标与障碍物位姿信息并传递给机器人系统。最后,利用多策略 RRT-Connect 路径规划方法自动规划最优路径,控制机械臂到达指定位置以验证定位精度。结果表明:与传统 RRT-Connect 算法相比,经点云处理优化后的路径规划方案的时间复杂度降低了 89.3%,空间复杂度降低了 37.62%,提高了规划效率与执行性能。系统在适应性、稳定性与除尘效果方面均达到了工业应用标准。

关键词:YOLOv5 深度学习模型;三维点云目标检测;多策略路径规划算法;视觉定位

中图分类号:TF345.4

Research on Vision-Based Positioning Method for Industrial Dust Removal Robot Based on Deep Learning

LI Wei¹, MA Yide¹, JI Weixiong¹, SU Jie¹, ZHAO Shanzhe², MA Shaohua²

(1. School of Electronic and Control Engineering, North China Institute of Aerospace Engineering, Langfang Hebei 065000, China; 2. Tongjin Industrial Robot(Hebei) Co., Ltd., Baoding Hebei 073000, China)

Abstract: To solve the problems of low operational efficiency and poor adaptability of traditional wheeled dust removal robots in complex and harsh industrial environments such as metallurgy, coking and coal mines, a vision-based positioning system for dust removal robot with a tracked chassis was designed. By integrating 3D lidar autonomous navigation with a tracked mobile chassis, it could enable mapping, localization and site navigation within the factory environment. A binocular depth camera and an improved YOLOv5 deep learning model were used to locate dust targets. In dust removal operational environments, 3D point cloud data was collected, the ground point cloud was efficiently segmented and removed using the RANSAC algorithm, and the DBSCAN clustering algorithm was introduced to intelligently classify the remaining dust accumulation and obstacle point clouds. Based on the clustering results, the target and obstacle pose information were extracted using the AABB axis-aligned bounding box algorithm and passed to the robot system. Finally, an automatic optimal path was planned using the multi-strategy RRT-Connect path planning method, controlling the robotic arm to reach the specified position to verify the positioning accuracy. The results show that, compared with the traditional RRT-Connect algorithm, the path planning scheme optimized through point cloud processing reduces time complexity by 89.3% and space complexity by 37.62%, significantly improving planning efficiency and execution performance. The system meets industrial application standards in terms of

收稿日期: 2025-08-24

基金项目: 中央引导地方科技发展资金项目(246Z1820G)

作者简介: 李巍(1988—), 男, 博士, 讲师, 研究方向为视觉测量与计算机视觉。E-mail: liweikilary@163.com。

通信作者: 马义德(2000—), 男, 硕士研究生, 研究方向为计算机视觉、机械臂运动学分析。E-mail: 13553037590@163.com。

adaptability, stability and dust removal effectiveness.

Keywords: YOLOv5 deep learning model; 3D point cloud target estimation; multi-strategy RRT-Connect path planning algorithm; vision-based positioning

0 前言

近年来,国内各大化工厂、鞭炮厂、面粉厂因粉尘过多引发爆炸事故频发,引起了公众的密切关注。传统人工打扫卫生的方式效率较低,尤其在恶劣环境下进行清洁工作会严重影响工人身体健康。随着人工智能与机器人技术的发展,工业除尘机器人正逐步替代人工,在复杂危险的工业环境中执行清洁任务^[1]。3D 激光雷达自主导航与深度学习目标识别算法的结合,使除尘机器人在环境感知、智能决策和自主作业方面的能力获得了显著提升^[2]。研究发现:国内外大部分除尘机器人(如深圳普度机器人、美国的 Somatic 清洁机器人)主要应用于高档酒店、餐厅、大型超市等路面平稳、无坡度的场景。然而,在钢铁、焦化、面粉工厂等光线昏暗、路面不平且常有坡度的场景中,机器人采集的图片清晰度和质量会降低。在崎岖不平的路面上,轮式清洁机器人甚至无法行走,除尘机器人的工作效率降低。

为了应对这些挑战,提升除尘机器人的性能,研究人员在目标检测算法方面进行了深入探索。在目标检测领域,算法通常分为两类:单阶段检测算法和双阶段检测算法^[3]。单阶段检测算法跳过候选区域直接生成,通过预测目标类别和位置来提升检测效率,包括 SSD (Single Shot MultiBox Detector)、YOLO (You Only Look Once) 系列算法。双阶段检测算法首先生成候选区域,然后对其进行深度特征提取、分类、边界框回归,最终实现识别与定位,包括 Faster R-CNN (Faster Region-Based Convolutional Neural Network)、FPN (Feature Pyramid Network) 等^[4]。张钊等^[5-6]通过多重注意力的 Dynamic Head 提升复杂背景下的检测性能,增加多尺度检测以增强中小目标的提取,融入 DenseNet 以强化特征传递和防止过拟合。FAN 等^[7]通过将点云数据转换为深度图,并构建深度图与点云之间的映射关系,再结合 DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 基于密度的聚类算法对点云进行分割处理。郭瑞斌等^[8]通过计算当前点云帧与历史点云帧之间的深度图残差,快速提取运动特征,同时结合三维点云的空间特征进一步提取实例级特征,从而实现一致性的运动分割。CONDAT 等^[9]提出 Convex Mask 实例分割卷积神经网络,利用树木极限特征定义一个凸外部多边

形,并结合二进制掩膜解决森林中的树木分割问题。金立生等^[10]提出一种自适应阈值的 DBSCAN 点云聚类算法,优化了聚类过程中近邻点搜索的半径阈值选取规则,成功避免了雷达点云数据稀疏时产生的过度分割问题。基于点云聚类的分割方法可以在没有大量先验知识的情况下高效工作,但在处理大规模点云数据时,其计算效率较低^[11]。

针对上述深度学习和点云处理算法存在的环境适应性差、目标检测困难、计算复杂度高、效率低等问题,本文作者提出一种融合焦点损失与点云环境处理的视觉定位优化。通过引入焦点损失函数优化 YOLOv5 模型,实现二维检测与三维估计。通过体素滤波、RANSAC (Random Sample Consensus) 平面分割、DBSCAN 聚类、AABB (Axis-Aligned Bounding Box) 包围盒算法完成点云预处理与障碍物识别。最后,利用多策略 RRT-Connect 算法生成避障路径,对工业环境下的除尘作业进行控制。

1 除尘机器人系统设计与架构

除尘机器人系统遵循分层架构设计思路,从底层执行单元到上层信息单元,依次构建硬件层、控制系统层、应用层,各层依托标准化工业 ModbusTcp 接口协议,保障系统高效、稳定运行。信息单元集成红外双光测温云台、3D 激光雷达、双目深度相机等传感器,融合里程计、IMU 惯性测量、超声波传感器数据,为系统提供环境感知与定位基础;控制单元在嵌入式主板 Linux 操作系统上安装 ROS2 机器人平台,协同导航控制器、机械臂控制器、5 口千兆网络交换机、8 通道 RS485 继电器,构建智能调度中枢并实现数据处理与指令分发。执行单元分为移动单元与除尘设备,移动单元以直流伺服电机、双驱伺服控制器配合履带式底盘,保障机器人稳定运行;除尘设备由机械臂、自动升降杆、吸尘风机、卸料风阀等设备组成。应用单元基于三维点云地图构建、SLAM 激光雷达自主导航、YOLOv5 深度学习识别技术,实现六轴机械臂路径规划自主除尘作业,并通过网页客户端交互界面完成机器人操作与控制。各单元通过工业标准化接口协同控制,支撑机器人在复杂场景下的智能清洁作业。除尘机器人系统架构设计如图 1 所示。除尘机器人实物如图 2 所示。

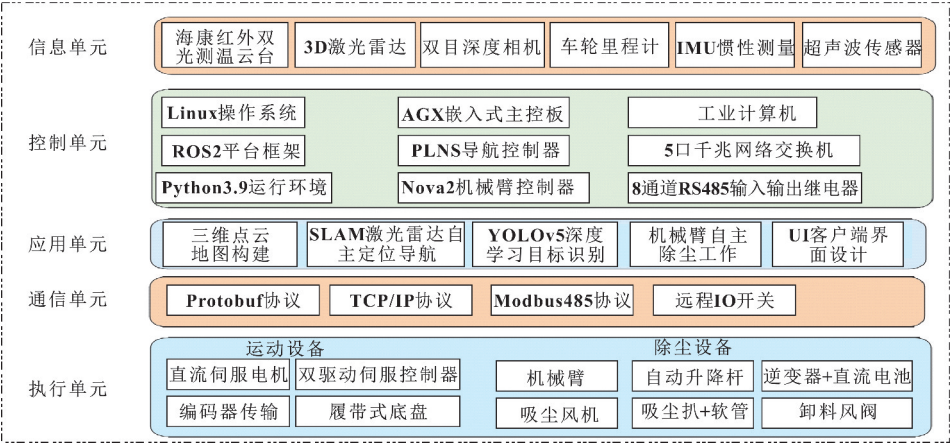


图 1 除尘机器人系统架构设计

Fig. 1 Dust removal robot system architecture design



图 2 除尘机器人实物

Fig. 2 Entity of dust removal robot

2 基于视觉的三维点云目标位姿估计算法

2.1 YOLOv5 模型改进

在目标检测任务中，YOLOv5 网络模型通常使用矩形框损失、置信度损失和分类损失的加权和作为总体损失函数^[12-13]。在实际工业场景应用中，数据集往往存在类别不平衡的问题，即某些灰尘类别的样本数量远多于其他类别，导致模型训练过程中偏向于数量多的类别，从而影响整体的检测性能^[14-15]。文

中算法针对现场工业环境中存在遮挡物和小目标检测的情况，在原 YOLOv5 分类损失函数的基础上引入调制因子 $(1-P_i)^{\gamma}$ 解决类别不平衡问题，降低易分类样本的权重，使模型更关注难分类样本（如遮挡、小目标等），具体表达式为：

$$\delta_{FL}(P_i) = -\alpha(1 - P_i)^{\gamma} \log(P_i) \tag{1}$$

其中： P_i 为预测正确的概率； α 为平衡因子，用于调节正负样本之间的权重； γ 为调节因子，用于控制对难分类样本的关注度。假设原始 YOLOv5 的损失函数为：

$$l = a \cdot l_{obj} + b \cdot l_{Bbox} + c \cdot l_{cle} \tag{2}$$

其中： l_{obj} 为置信度损失； l_{Bbox} 为矩形框损失； l_{cle} 为分类损失。将分类损失函数替换为焦点损失函数后，对应公式为：

$$l = a \cdot l_{obj} + b \cdot l_{Bbox} + c \cdot l_{Focal} \tag{3}$$

改进后的模型最终将 YOLOv5 中的分类损失 l_{cle} 替换为焦点损失 Focal Loss 函数，如图 3 所示。

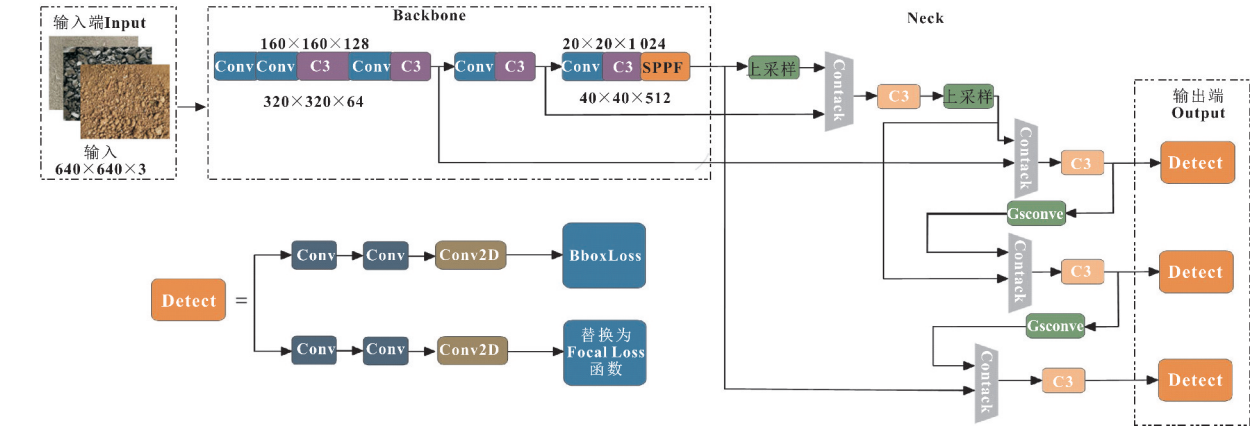


图 3 YOLOv5 模型改进

Fig. 3 Improvement of YOLOv5 model

最终提高模型对难分类样本的关注，从而提升检测精度，尤其是面对类别不平衡和检测困难目标。焦

点损失通过动态调整每个样本的权重,使得模型能够更好地学习到重要的特征,提高整体的检测效果。

2.2 三维点云环境生成

在保证目标检测准确度的基础上,还需要进一步处理位姿信息,将二维像素坐标转换为三维点云坐标。根据小孔成像原理获取灰尘目标三维位姿中心点坐标^[16]。依据小孔成像模型推导反投影公式,对于图像中提取的灰尘目标像素坐标 (u, v) ,结合相机内参主点坐标 (c_x, c_y) 、等效焦距 (f_x, f_y) 与深度信息 Z ,通过式(4)(5)可将二维像素坐标映射到相机坐标系下的三维空间。最后,借助 PnP 反投影变换将这一几何关系进行关联,实现从二维检测结果到三维位姿信息的转化,为机械臂抓取灰尘目标的空间定位与分析提供数据支撑^[17]。

$$X = (u - c_x) \cdot Z / f_x \quad (4)$$

$$Y = (v - c_y) \cdot Z / f_y \quad (5)$$

从图像中心点投影到世界坐标系中心点的模型如图4所示。

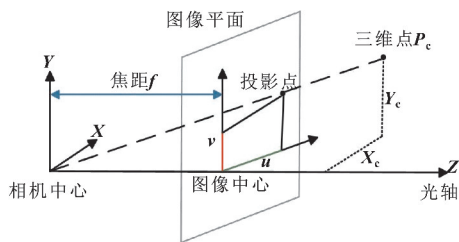


图4 坐标系转换模型

Fig. 4 Coordinate system transformation model

2.3 体素滤波-RANSAC 平面分割算法

完成三维点云重建后,由于相机采集的地面、障碍物、目标信息太多,直接将所有点云信息传入机械臂系统会导致系统卡顿,甚至加载失败^[18]。体素滤波是一种常见降采样方法,通过将点云空间划分为均匀的体素网格,然后利用每个体素内的点云质心或中心点来表示该体素内的所有点。体素滤波作为预处理

的首要环节,通过构建三维体素网格实现数据压缩。将点云空间划分为边长为 L 的均匀立方体网格,每个体素内的点集 $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ 通过计算质心实现降采样,如式(6)所示:

$$Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i \quad (6)$$

其中: Q 为体素质心坐标。通过该操作可将原始点云压缩为稀疏表示,数据量缩减至原来的 $1/k$ 倍。体素滤波后,点云数量由65 530个减少为7 282个,使得后续算法处理更高效。体素滤波前、后的对比如图5所示。

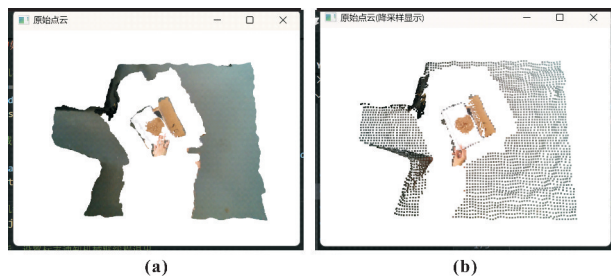


图5 体素滤波前(a)、后(b)对比

Fig. 5 Comparison before(a) and after(b) voxel filtering

滤波后需进一步滤除地面点云,采用 RANSAC 从点云中分割地面和目标物体。算法通过随机选择点并估计模型,然后验证模型的内点与外点,以确定最优模型。该模型可以用于估计地面平面,其方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$ 。其中: A 、 B 、 C 为平面法向量的分量; x 、 y 、 z 为空间中的坐标分量; D 为偏移量。通过 RANSAC 算法随机选择3个点并估计平面模型,然后计算每个点与平面模型的距离。如果其距离小于给定的阈值,则认为该点为地面。算法的核心目标是通过体素滤波减少数据量,同时使用 RANSAC 算法高效分割地面与物体,从而在机器人控制系统中获得精确且高效的数据传输。经过地面分割后的点云如图6所示。

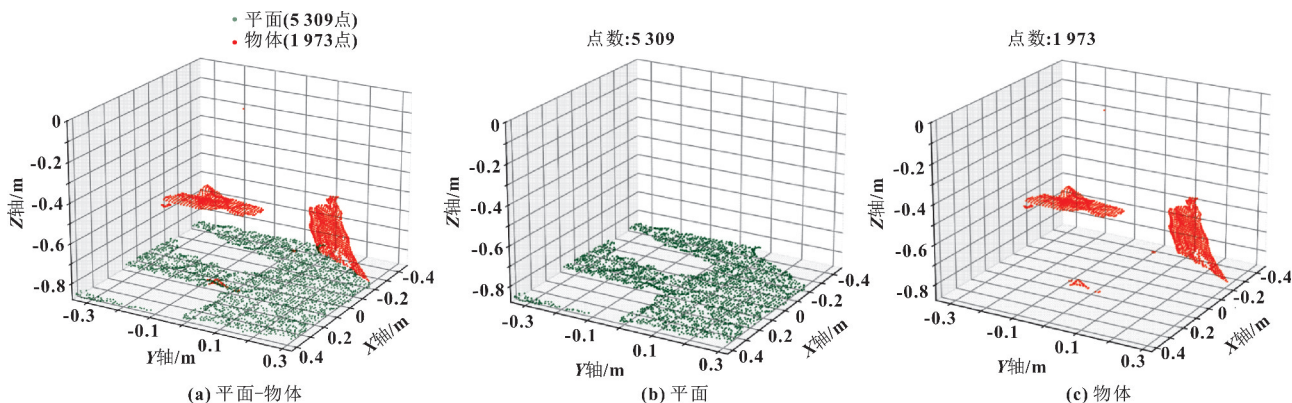


图6 平面分割后点云数量

Fig. 6 Number of point clouds after plane segmentation: (a) plane-object; (b) plane; (c) object

2.4 DBSCAN-AABB 聚类包围盒算法

通过体素滤波和 RANSAC 平面分割算法去除明显平面后，进一步利用 DBSCAN 聚类算法精准捕捉复杂场景中的密度分布特征，如公式（7）所示：

$$Q = |N \times \varepsilon(p)| \geq \delta_{\text{MinPts}} \tag{7}$$

其中：点 Q 为核心对象； $|N \times \varepsilon(p)|$ 为邻域内点的数量； δ_{MinPts} 为密度阈值参数。选择合适的 ε 和 δ_{MinPts} 可以产生最有效的簇和噪声点，DBSCAN 的分类方式可自动识别数据中的自然簇结构。聚类后，使用 AABB 轴对齐包围盒表示空间几何物体的位置，根据包围盒左下方与左上方的点云描述物体包围盒的形状。文中算法采用 Open3D 库对工业环境中的障碍物和灰尘进行 AABB 包围盒算法检测。点云预处理后的 AABB 包围盒如图 7 所示。

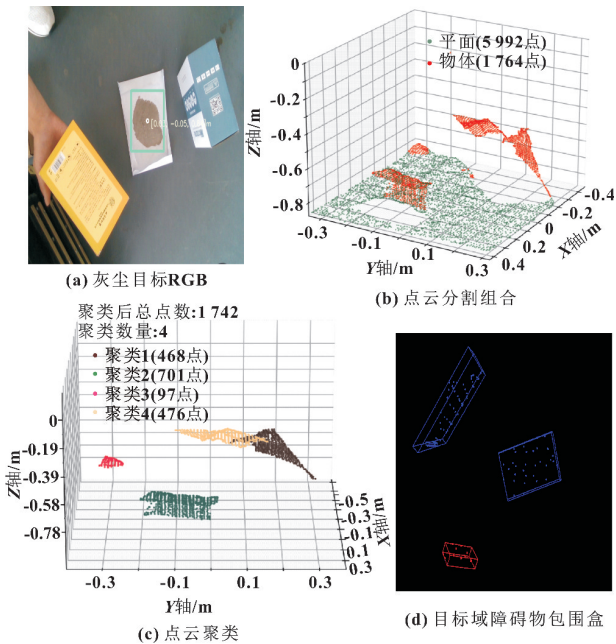


图 7 经过点云处理后的 AABB 包围盒

Fig. 7 AABB bounding box after point cloud processing:
(a) dust target RGB; (b) point cloud segmentation combination; (c) point cloud clustering;
(d) target domain obstacle bounding box

3 除尘机器人现场案例测试

为了测试基于深度学习的除尘机器人作业系统在北方工业环境下的除尘作业效率，选择某煤焦化厂作为该项目的实验环境。该工厂面积约数万平方米，夏日焦炉工厂内部密闭炎热，环境恶劣，且地面存在煤渣、灰尘颗粒、金属铁渣堆积，工人无法长时间在该环境下打扫卫生。然而，灰尘长时间堆积又容易发生爆炸等安全事故，需要定期实施除尘作业和安全巡检，故采用除尘巡检机器人代替人工进入化工厂内部进行除尘作业。该煤焦化厂现场环境如图 8 所示。

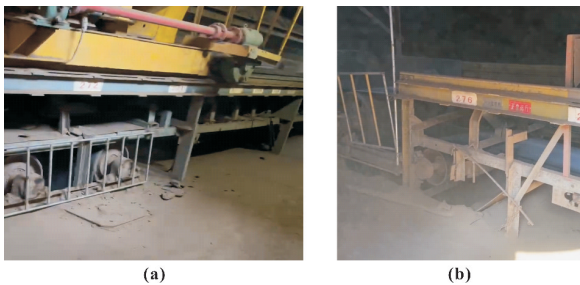


图 8 煤焦化厂房皮带传送机器障碍物 (a) 及其他机器障碍物 (b)

Fig. 8 Coal carbonization plant conveyor belt machine obstacles(a) and other machine obstacles(b)

3.1 除尘机器人软硬件平台搭建

基于该煤焦化厂复杂环境的作业需求，搭建履带式除尘机器人硬件系统。该系统以英伟达 Jetson NanoAGX 嵌入式主控板为核心，集成英特尔 D435i 双目深度相机、3D 激光雷达、红外双光测温云台等多传感器，配合越疆 Nova2 机械臂及履带式底盘驱动单元。硬件电路采用 48 V 锂电池组供电，通过千兆网络交换机实现传感器与控制器的数据交互，确保在冶金、焦化等工厂环境中稳定运行。

3.2 实验过程与参数分析

首先，控制除尘机器人在测试现场通过 3D 激光雷达进行点云建图，建好地图后标记机器人停留的站点，连接机器人行走路线，使其可以进行自主导航。其次，除尘机器人通过底部自动下降吸尘设备对场地进行大面积清扫。机械臂通过局域网与机器人底盘通信，当机器人行走至特殊灰尘堆积区域时，小车停止运行，此时机械臂上升至合适高度，并开启相机线程，调用深度相机对灰尘堆积块进行 YOLOv5 目标定位与识别。实验结果显示：改进 YOLOv5 模型的目标检测时间从 2.73 h 缩短到 1.75 h，mAP 由 61.24% 提升到 67.5%。通过引入焦点损失函数，解决了类别不平衡问题，降低了易分类样本的权重，使模型更关注难分类样本，如遮挡、小目标等。在工厂环境中，灰尘目标的检测精度显著提升，平均检测精度由 87.8% 提升至 98.6%。YOLOv5 模型灰尘识别率、精确率如图 9 所示。

识别到灰尘目标后，首先通过 PnP 反投影算法将二维检测结果映射至三维空间。随后采用边长 0.05 m 的体素网格对原始点云进行降采样处理，在保持几何特征的同时显著提升计算效率。针对降采样后的点云数据，采用 RANSAC 随机采样一致性算法进行地面分割，参数设置为：点到平面最大距离阈值 0.02 m，每次采样用于拟合的平面点数为 3，最大迭代次数 1 000。该配置能够有效识别场景中的地面，分割后地面点云数量为 6 988 个，剩余 1 688 个点云则包含障碍物和灰尘目标的信息。经点云分割处理后效率提升 80.55%。

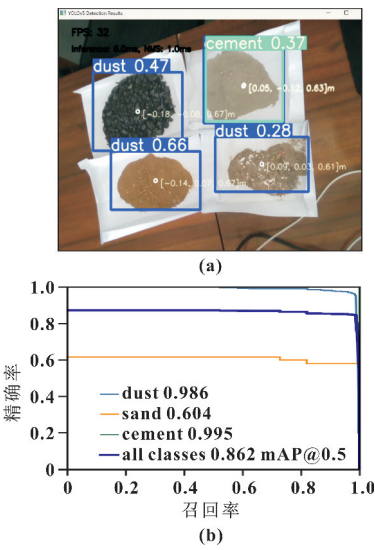


图 9 YOLOv5 灰尘样本识别率 (a) 和精确率 (b)

Fig. 9 YOLOv5 dust sample recognition rate(a) and precision(b)

针对非地面点云数据,采用 DBSCAN 聚类算法

表 1 多策略路径规划算法评价指标

Tab. 1 Evaluation indicators of multi-strategy path planning algorithm

算法	时间复杂度/s	空间复杂度/MB	碰撞次数	路径规划点数	节点数量
Informed RRT 算法	7.571 3	2.500 9	4 689	1 894	720
RRT 算法	0.335 6	0.237 3	934	109	679
RRT-Connect 算法	0.453 6	0.278 9	1 167	111	754
文中算法	0.048 4	0.174	1 089	108	196

最后,机械臂按照规划路径依次移动,完成除尘作业。然后,机械臂返回初始安全位置,等待下一次任务。机械臂到达灰尘目标点进行除尘作业的现场测试如图 10 所示。

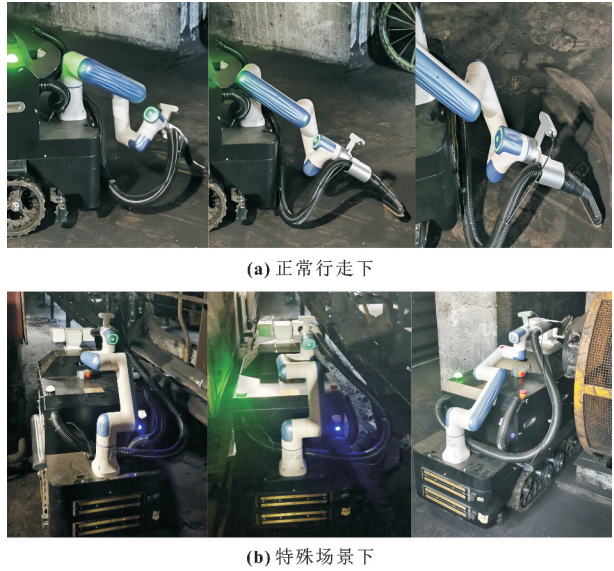


图 10 除尘机器人现场作业图片

Fig. 10 On-site test pictures of dust removal robot:(a) normal walking;(b) special scenarios

进行聚类分析。通过设置合适的邻域半径 $\varepsilon = 0.03 \text{ m}$ 和最小点数 $N_{\text{min_point}} = 5$, 将点云分为若干个独立的聚类, 每个聚类对应场景中的一个物体。随后, 根据灰尘目标的三维位置判断各聚类与目标的空间距离, 将距离最近的聚类标记为灰尘目标, 其余聚类则视为障碍物。为构建可计算的空间模型, 为每个聚类结果生成 AABB 包围盒。根据包围盒的中心点和尺寸, 实现障碍物与目标的识别、距离计算和避障路径的碰撞检测。结合障碍物的空间分布信息, 机械臂决策单元采用多策略 RRT-Connect 算法进行路径规划: 当检测到直线路径存在碰撞风险时, 系统自动生成包含多级避障中间点的安全轨迹路径。该规划方法在保证机械臂无碰撞作业的前提下, 实现了除尘作业。多策略路径规划算法评价指标如表 1 所示。可知: 与传统 RRT-Connect 算法相比, 经过点云优化后的多策略路径规划算法在时间复杂度方面降低了 89.3%, 在空间复杂度方面降低了 37.62%。

4 结束语

除尘机器人在视觉感知方面将 YOLOv5 模型与焦点损失函数结合, 使其在有遮挡物的复杂工厂环境中能够提升对灰尘目标的检测精度。同时, 在优化视觉信息方面, 采用体素滤波与 RANSAC-DBSCAN 点云处理流程和 DBSCAN - AABB 聚类包围盒算法, 有效压缩点云数据量并保持目标完整性, 为实时路径规划提供了坚实基础。在机械臂运动规划中, 结合多策略 RRT-Connect 算法, 提升了路径规划效率, 降低了时间复杂度, 增加路径安全性, 满足工业场景对实时性的要求。

参考文献

[1] 唐露新,张儒锋,姜德志,等.工业人工智能的现状与发展趋势[J].机床与液压,2022,50(10):174-181.
TANG L X,ZHANG R F,JIANG D Z,et al.Current situation and trend of industrial artificial intelligence[J].Machine Tool & Hydraulics,2022,50(10):174-181.

[2] 孙曾辉,朱华炳,张涛,等.基于 ROS2 的矿山环境下阿克曼 AGV 机器人的设计及控制[J].机床与液压,2025,53(9):8-15.
SUN Z H,ZHU H B,ZHANG T,et al.Design and control of Ackermann AGV robot in mine environment based on ROS2

- [J].Machine Tool & Hydraulics,2025,53(9):8-15.
- [3] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection [C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, Nevada: IEEE, 2016: 779-788.
- [4] REN S Q, HE K M, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2016, 39(6): 1137-1149.
- [5] 张钊, 王吉芳, 刘相权, 等. 基于改进 YOLOv7 和点云配准的零件识别与位姿估计方法 [J]. 机床与液压, 2025(5): 81-87.
ZHANG Z, WANG J F, LIU X Q, et al. Part recognition and position estimation method based on improved YOLOv7 and point cloud alignment [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2025(5): 81-87.
- [6] 赵鑫, 陈里里, 杨维川, 等. DY-YOLOv5: 基于多重注意力机制的航拍图像目标检测 [J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(7): 183-191.
ZHAO X, CHEN L L, YANG W C, et al. DY-YOLOv5: target detection for aerial image based on multiple attention [J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(7): 183-191.
- [7] FAN X H, XU G L, LI W L, et al. Target segmentation method for three-dimensional LiDAR point cloud based on depth image [J]. Chinese Journal of Lasers, 2019, 46(7): 0710002.
- [8] 郭瑞斌, 王能, 陈谢沅澧, 等. 一种实例增强的激光雷达运动目标分割方法 [J]. 机器人, 2024, 46(5): 534-543.
GUO R B, WANG N, CHEN X Y L, et al. A moving-object segmentation method based on instance enhancement on LiDAR data [J]. Robot, 2024, 46(5): 534-543.
- [9] CONDAT R, VASSEUR P, ALLIBERT G. Focusing on object extremities for tree instance segmentation in forest environments [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(6): 5480-5487.
- [10] 金立生, 贺阳, 王欢欢, 等. 基于自适应阈值 DBSCAN 的路侧点云分割算法 [J]. 汽车工程, 2022, 44(7): 987-996.
JIN L S, HE Y, WANG H H, et al. Point cloud segmentation algorithm based on adaptive threshold DBSCAN for roadside LiDAR [J]. Automotive Engineering, 2022, 44(7): 987-996.
- [11] 叶天玺, 姜平, 严俊伟, 等. 基于改进模糊聚类和最大信息系数的数控机床温度测点选取 [J]. 机床与液压, 2022, 50(6): 16-20.
YE T X, LOU P, YAN J W, et al. Selection of temperature measuring points for CNC machine tools based on improved fuzzy clustering and maximum information coefficient [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2022, 50(6): 16-20.
- [12] 刘庆. 基于 yolov5s 的街道场景检测的实现 [J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(9): 96-98.
- [13] 杨晓丽, 段敏, 虞汉年, 等. 基于 YOLO 算法的车辆实时检测研究 [J]. 仪器仪表与分析监测, 2021(1): 7-10.
YANG X L, DUAN M, YU H N, et al. Research on real-time vehicle detection based on YOLO algorithm [J]. Instrumentation · Analysis · Monitoring, 2021(1): 7-10.
- [14] 宋谱怡, 陈红, 苟浩波. 改进 YOLOv5s 的无人机目标检测算法 [J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(1): 108-116.
SONG P Y, CHEN H, GOU H B. Improving UAV object detection algorithm for YOLOv5s [J]. Computer Engineering and Applications, 2023, 59(1): 108-116.
- [15] 仇娇慧, 贝绍轶, 尹明锋, 等. 基于改进 YOLOv5s 的齿轮表面缺陷检测 [J]. 现代制造工程, 2022(3): 104-113.
QIU J H, BEI S Y, YIN M F, et al. Gear surface defect detection based on improved YOLOv5s [J]. Modern Manufacturing Engineering, 2022(3): 104-113.
- [16] 赵建军, 杜晓钟, 张忠, 等. 基于点云匹配的高铁车轮检测机械臂运动仿真研究 [J]. 机床与液压, 2022, 50(8): 181-187.
ZHAO J J, DU X Z, ZHANG Z, et al. Motion simulation of inspecting robot arm for high-speed rail wheels based on point cloud matching [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2022, 50(8): 181-187.
- [17] 张宇宁, 官俊楠, 朱丽娜, 等. 基于点云的机器人激光焊接轨迹自动提取方法 [J]. 机床与液压, 2023, 51(11): 7-12.
ZHANG Y N, GUAN J N, ZHU L N, et al. Automatic extraction method of welding trajectory from point cloud for robotic laser welding [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2023, 51(11): 7-12.
- [18] 张自杰, 张国良, 曾静, 等. 一种基于点云的机械手抓取方法 [J]. 机床与液压, 2023, 51(15): 76-82.
ZHANG Z J, ZHANG G L, ZENG J, et al. A grasping method of manipulator based on point cloud [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2023, 51(15): 76-82.